



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

考试科目： 数字电路（A 卷）

开课单位： 电子与电气工程系

考试时长： 2 小时

命题教师： 王 恺

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分值	10	10	15	10	12	20	23			

本试卷共（7）大题，满分（100）分（考试结束后请将试卷、答题本、草稿纸一起交给监考老师）

1. 将 $(20.24)_D$ 转化成二进制数，要求精度为 1%。（10 分）
2. 常见的几种编码形式如图 1 所示。其中：

(1) 为有权码的有哪些（个）编码？（5 分）

(2) 译码过程中不会产生竞争-冒险的有哪些（个）编码？（5 分）

编码种类 十进制数	8421码 (BCD代码)	余3码	2421码	5211码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0100	0111
3	0011	0110	0011	0101	0101
4	0100	0111	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1100	1111
8	1000	1011	1110	1101	1110
9	1001	1100	1111	1111	1010

图 1. 常见的几种编码形式.



3. 将以下逻辑函数转化成两种标准式（标准与或式 和 标准或与式），并求其反函数。（15 分）

$$Y(A, B, C) = ABC' + A'C + BC$$

4. 由 CMOS 传输门构成的电路如图 2 所示。CS 为控制端，A、B 为输入，Y 为输出，试列出其真值表，说明该电路的逻辑功能。（10 分）

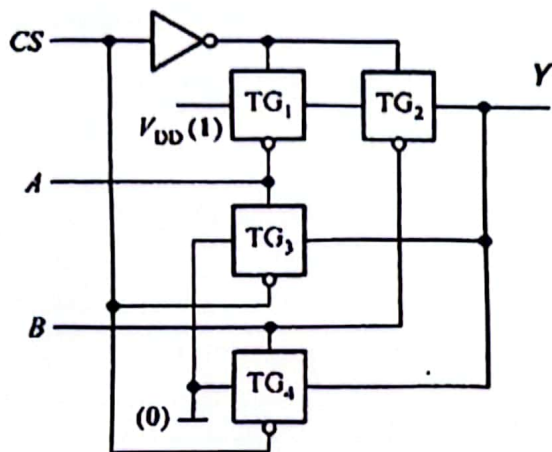
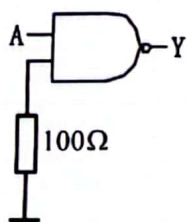


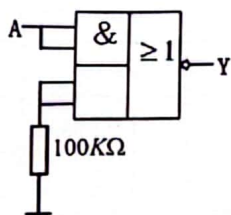
图 2. 由 CMOS 传输门构成的电路图.

5. 在如图 3 所示的电路中，凡是能够实现 $Y=A'$ 的在括号中打“√”，否则打“×”。其中(a)、(b)、(c)所示为 TTL 电路；(d)、(e)、(f)所示为 CMOS 电路。请把答案写到答题纸上。（12 分）



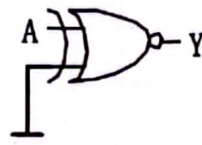
()

(a)



()

(b)



()

(c)



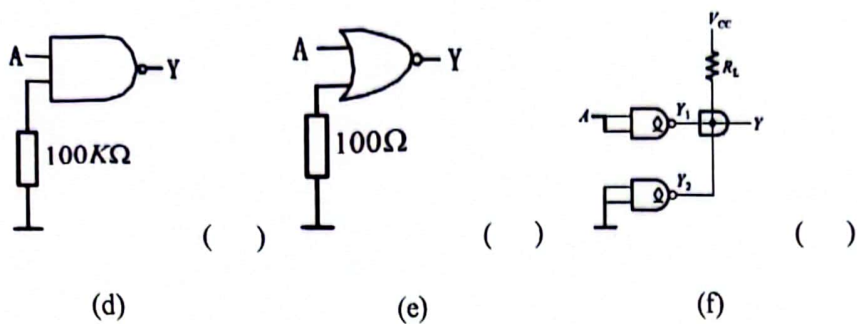


图 3. 题 5 电路图.

6. 试分析图4电路图中输出 $Z_1 \sim Z_4$ 的逻辑表达式。其中74HC138为3线-8线译码器。

(a. 5分, b. 15分)

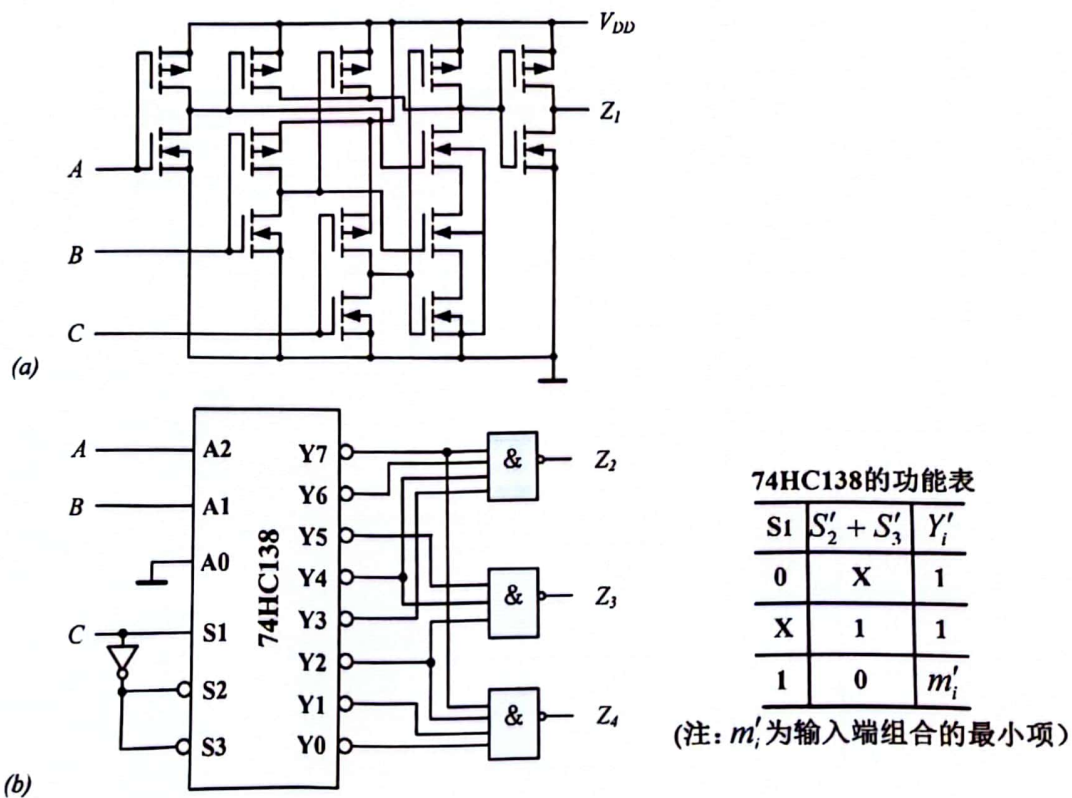


图 4. 题 6 电路图和 74HC138 的功能表.



7. 某雷达站有三台雷达 A、B、C，其中 A 和 B 的功率消耗相等，C 的功率是 A 的两倍。由两台发电机 X 和 Y 为雷达供电，其中发电机 X 的最大输出功率等于雷达 A 的消耗功率，发电机 Y 的最大输出功率是 X 的 3 倍。要求设计两台发电机的控制逻辑电路，能够根据各雷达的启动(用 1 表示)和关闭(用 0 表示)信号，以最节约电能的方式启(用 1 表示)、停(用 0 表示)电机。

- (1) 列出真值表；(3 分)
- (2) 利用卡诺图化简得到输出信号的逻辑表达式；(5 分)
- (3) 利用一片双 4 选 1 数据选择器 74HC153 实现该电路。(15 分)

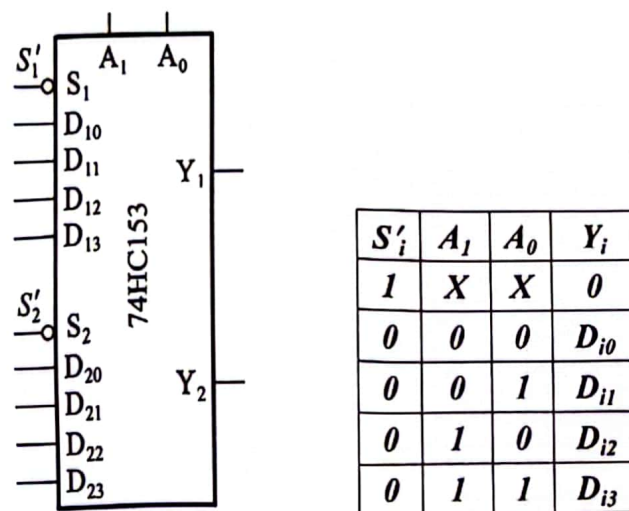


图 5. 双 4 选 1 数据选择器 74HC153 的器件图和功能表.

